0.1 附加课题

0.1.1 Poincaré 不等式

命题 0.1

设 U 连通,$u \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$Du = 0 \quad \text{a.e. 于 } U.$$

证明 u 在 U 中 a.e. 为常数.

证明 Show/Hide Proof

由于 $u \in W^{1,p}(U)$ 且 $Du = 0$ a.e. 于 U, 对任意 $i = 1, \cdots, n$ 和任意 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\int_U u\, \partial_i \varphi \,\mathrm{d}x = -\int_U \partial_i u\, \varphi \,\mathrm{d}x = 0.$$

因此对任意 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\int_U u\, D\varphi \,\mathrm{d}x = 0. \tag{1}$$

先证明一个局部事实. 取任意开球 $B = B(x_0, r)$ 使得 $\overline{B} \subseteq U$. 令 η_ε 为标准磨光核, 并取 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(B, \partial U)$. 定义

$$u_\varepsilon(x) = (\eta_\varepsilon * u)(x) = \int_U \eta_\varepsilon(x - y) u(y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in B.$$

则 $u_\varepsilon \in C^\infty(B)$, 且由(1)式, 对 $x \in B$ 有

$$Du_\varepsilon(x) = \int_U u(y) D_x \eta_\varepsilon(x - y)\,\mathrm{d}y = -\int_U u(y D_y \eta_\varepsilon(x - y))\,\mathrm{d}y = 0.$$

故 u_ε 在连通的 B 上为常数. 由于 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 当 $\varepsilon \to 0^+$ 时 $u_\varepsilon \to u$ 于 $L^1(B)$, 故 $\varepsilon \to 0^+$ 时,$u_{\varepsilon_j} \to u$ a.e. 于 B. 而每个 u_ε 在 B 上为常数, 故 u 在 B 上 a.e. 等于某个常数.

固定 $x_0 \in U$. 令 $\mathcal{S}$ 为所有满足存在有限个开球 $B_1, \cdots, B_m$ 以及常数 c, 使得

(1) 对每个 $j = 1, \cdots, m$, $\overline{B_j} \subseteq U$, 且 $u = c$ a.e. 于 B_j;

(2) $x_0 \in B_1, x \in B_m$;

(3) $B_j \cap B_{j+1} \neq \varnothing$, $j = 1, \cdots, m-1$.

的点 $x \in U$ 构成的集合. 由局部事实知 $x_0 \in \mathcal{S}$, 故 $\mathcal{S} \neq \varnothing$.

若 $x \in \mathcal{S}$, 取上述链末端的球 B_m. 对每个 $y \in B_m$, 由于 B_m 是开球, 存在球 B_y 使得 $y \in B_y$ 且 $\overline{B_y} \subseteq B_m$. 由 $u = c$ a.e. 于 B_m, 得 $u = c$ a.e. 于 B_y. 于是 $B_1, \cdots, B_m, B_y$ 是一条连接 x_0 与 y 的链, 故 $y \in \mathcal{S}$. 因此 $B_m \subseteq \mathcal{S}$, 即 $\mathcal{S}$ 是 U 中的开集.

若 $x \in U$ 且存在 $x_k \in \mathcal{S}$ 使得 $x_k \to x$. 由局部事实, 存在球 B 使得 $x \in B, \overline{B} \subseteq U$, 且 $u = d$ a.e. 于 B, 其中 d 为某常数. 对充分大的 k, $x_k \in B$. 由于 $x_k \in \mathcal{S}$, 存在链 $B_1, \cdots, B_m$ 和常数 c 连接 x_0 与 x_k, 且 $u = c$ a.e. 于每个 B_j. 特别地, $x_k \in B_m$. 于是 $B_m \cap B$ 是非空开集, 故其 Lebesgue 测度为正, 从而 $c = d$. 因此 $B_1, \cdots, B_m, B$ 是一条连接 x_0 与 x 的链, 且所有球上 $u = c$ a.e., 故 $x \in \mathcal{S}$. 因此 $\mathcal{S}$ 在 U 中闭.

由于 U 连通, 且 $\mathcal{S}$ 非空、既开又闭, 故 $\mathcal{S} = U$(否则 $U = \mathcal{S} \sqcup (U \backslash \mathcal{S})$ 与连通定义矛盾!). 于是存在常数 c, 使得对每个 $x \in U$, 存在球 B_x 满足 $x \in B_x, \overline{B_x} \subseteq U$, 且 $u = c$ a.e. 于 B_x. 这些球覆盖 U, 取可数子覆盖 $\{B_{x_j}\}_{j=1}^\infty$, 则

$$U = \bigcup_{j=1}^\infty B_{x_j},$$

且每个 B_{x_j} 上 $u = c$ a.e.. 因此 $u = c$ a.e. 于 U.

□

定理 0.1 (Poincaré 不等式)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的具有 C^1 边界 ∂U 的有界连通开子集,$1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则存在只依赖于 n、p 与 U 的常数 C, 使对每个函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 有

$$\|u - (u)_U\|_{L^p(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)}. \tag{2}$$

其中 $(u)_U = \fint_U u \,\mathrm{d}y$, 即 u 在 U 上的平均.

♡

注 此式的意义在于右端只出现 u 的梯度.

证明 Show/Hide Proof

反证. 若所述估计不成立, 则对每个整数 $k = 1, 2, \cdots$ 存在函数 $u_k \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)} > k\|Du_k\|_{L^p(U)}. \tag{3}$$

我们归一化, 定义

$$v_k \triangleq \frac{u_k - (u_k)_U}{\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)}} \qquad (k = 1, 2, \cdots).$$

则

$$(v_k)_U = 0, \qquad \|v_k\|_{L^p(U)} = 1;$$

且上述不等式(3)蕴含

$$\|Dv_k\|_{L^p(U)} < \frac{1}{k} \qquad (k = 1, 2, \cdots). \tag{4}$$

特别地, 函数 $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中有界.

由 Rellich–Kondrachov 紧性定理, 存在子序列 $\{v_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及函数 $v \in L^p(U)$ 使

$$v_{k_j} \to v \quad \text{于 } L^p(U). \tag{5}$$

由归一化式得

$$(v)_U = 0, \qquad \|v\|_{L^p(U)} = 1.$$

另一方面,(4)式蕴含对每个 $i = 1, \cdots, n$ 及 $\phi \in C_c^{\infty}(U)$,

$$\int_U v\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = \lim_{k_j \to \infty} \int_U v_{k_j}\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = -\lim_{k_j \to \infty} \int_U v_{k_j,x_i}\phi\,\mathrm{d}x = 0.$$

因而 $v \in W^{1,p}(U)$, 且 $Dv(x) = 0$ a.e.$x \in U$. 于是由于 U 连通和命题 0.1知,v 为常数. 然而此结论与 $\|v\|_{L^p(U)} = 1$、$(v)_U = 0$ 矛盾!

□

定理 0.2 (球上的 Poincaré 不等式)

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则存在只依赖于 n 与 p 的常数 C, 使对每个球 $B(x,r) \subset \mathbb{R}^n$ 及每个函数 $u \in W^{1,p}(B^0(x,r))$ 有

$$\|u - (u)_{x,r}\|_{L^p(B(x,r))} \leqslant Cr\|Du\|_{L^p(B(x,r))}, \tag{6}$$

其中 $(u)_{x,r} = \fint_{B(x,r)} u \,\mathrm{d}y$, 即 u 在球 $B(x,r)$ 上的平均.

♡

注 如果直接在 $B(x,r)$ 上使用Poincaré 不等式得到的常数 C 会与 $B(x,r)$ 相关.

证明 Show/Hide Proof

$U = B^0(0,1)$ 的情形由Poincaré 不等式即得. 一般地, 若 $u \in W^{1,p}(B^0(x,r))$, 写

$$v(y) \triangleq u(x + ry) \qquad (y \in B(0,1)).$$

则 $v \in W^{1,p}(B^0(0,1))$, 且

$$\|v - (v)_{0,1}\|_{L^p(B(0,1))} \leqslant C\|Dv\|_{L^p(B(0,1))}.$$

作变量代换, 再由Poincaré 不等式即得所述估计.

□

定义 0.1

设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 若

$$[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)} \triangleq \sup_{B(x,r)\subseteq\mathbb{R}^n} \left\{ \fint_{B(x,r)} |u-(u)_{x,r}|\mathrm{d}y \right\} < \infty,$$

则称 u 属于**有界平均振荡空间** $BMO(\mathbb{R}^n)$, 并称 $[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)}$ 为 u 的 BMO **半范数**. 其中 $(u)_{x,r} = \fint_{B(x,r)} u\mathrm{d}y$ 表示 u 在球 $B(x,r)$ 上的平均.

♣

定理 0.3

设 $u \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \cap L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $u \in BMO(\mathbb{R}^n)$, 且存在只依赖于 n 的常数 C, 使得

$$[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}. \tag{7}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取球 $B(x,r) \subseteq \mathbb{R}^n$. 由球上的 Poincaré 不等式 ($p=1$ 的情形)得

$$\fint_{B(x,r)} |u-(u)_{x,r}|\mathrm{d}y \leqslant Cr \fint_{B(x,r)} |Du|\mathrm{d}y.$$

再由Hölder 不等式得

$$\fint_{B(x,r)} |Du|\mathrm{d}y \leqslant \left(\fint_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}}.$$

注意到 $|B(x,r)| = \alpha(n) r^n$, 其中 $\alpha(n)$ 为单位球体积, 于是

$$r\left(\fint_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}} = r\left(\frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{(\alpha(n))^{\frac{1}{n}}} \left(\int_{B(x,r)} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}}.$$

因此

$$\fint_{B(x,r)} |u-(u)_{x,r}|\mathrm{d}y \leqslant \frac{C}{(\alpha(n))^{\frac{1}{n}}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^n \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{n}}.$$

对所有的球 $B(x,r) \subseteq \mathbb{R}^n$ 取上确界, 即得

$$[u]_{BMO(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}.$$

故 $u \in BMO(\mathbb{R}^n)$.

□

0.1.2 差商

0.1.2.1 差商与 $W^{1,p}$

定义 0.2

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,$u : U \to \mathbb{R}$ 为局部可和函数,$V \subset\subset U$. 步长为 h 的第 i 差商为

$$D_i^h u(x) = \frac{u(x+he_i)-u(x)}{h} \qquad (i=1,\cdots,n),$$

其中 $x \in V$,$h \in \mathbb{R}$,$0 < |h| < \mathrm{dist}(V, \partial U)$. 并且 $D^h u \triangleq (D_1^h u, \cdots, D_n^h u)$.

♣

定理 0.4 (差商的分部积分公式)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $i \in \{1, \cdots, n\}$, $h \neq 0$. 设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, $v \in C_c^\infty(U)$, 且

$$0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\operatorname{spt} v, \partial U).$$

定义差商

$$D_i^h v(x) \triangleq \frac{v(x + he_i) - v(x)}{h}, \qquad D_i^{-h} u(x) \triangleq \frac{u(x) - u(x - he_i)}{h}.$$

则

$$\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x = -\int_U D_i^{-h} u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $v \in C_c^\infty(U)$ 及 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\operatorname{spt} v, \partial U)$, 可知对任意 $x \in \operatorname{spt} v$, 有 $x + he_i \in U$ 且 $x - he_i \in U$. 因此下列积分均有意义. 直接计算得

$$\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{h}\int_U u(x)\left(v(x + he_i) - v(x)\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{h}\int_U u(x) v(x + he_i)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_U u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.$$

对第一个积分作变量替换 $y = x + he_i$, 则 $x = y - he_i$, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y$. 由于 v 的支集在 U 中, 当 $y \notin U$ 时 $v(y) = 0$, 故积分区域仍可取为 U, 从而

$$\int_U u(x) v(x + he_i)\,\mathrm{d}x = \int_U u(y - he_i) v(y)\,\mathrm{d}y.$$

代回上式, 得

$$\begin{aligned}\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{h}\int_U u(x - he_i) v(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_U u(x) v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U \frac{u(x) - u(x - he_i)}{h} v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U D_i^{-h} u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 0.5 (差商与弱导数)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 对每个 $V \subset\subset U$.

(i) 设 $1 \leqslant p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$. 则

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)} \tag{8}$$

其中常数 C 及一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$.

(ii) 设 $1 < p < \infty$, $u \in L^p(V)$, 且存在常数 C 使

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant C \tag{9}$$

对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$ 成立. 则

$$u \in W^{1,p}(V),$$

且 $\|Du\|_{L^p(V)} \leqslant C$.

♡

注 断言 (ii) 对 $p = 1$ 不成立 (见习题 12). $p = \infty$ 见下文定理 0.7.

注 **邻近边界的差商:** 定理 0.5 的变形甚至在 $V \subset\subset U$ 不成立时仍然成立. 例如若 U 为开半球 $B^0(0,1) \cap \{x_n > 0\}$, $V = B^0(0, \frac{1}{2}) \cap \{x_n > 0\}$, 则对 $i = 1, \cdots, n-1$ 有

$$\int_V |D_i^h u|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u_{x_i}|^p\,\mathrm{d}x.$$

证明与这个定理证明类似. 我们将在第 6 章小节 0.1.2 中用到此注.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $1 \leqslant p < \infty$, 暂时设 u 光滑. 则对每个 $x \in V, i = 1, \cdots, n, 0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$, 由微分学基本定理有

$$u(x + he_i) - u(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x + the_i)\,\mathrm{d}t = h\int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\,\mathrm{d}t \Longrightarrow D_i^h u(x) = \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\,\mathrm{d}t.$$

从而再由Hölder 不等式得

$$\begin{aligned} |D^h u(x)|^p &\leqslant \left(\sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)|\right)^p \leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)|^p \\ &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 |u_{x_i}(x + the_i)|^p\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 |Du(x + the_i)|^p\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

两边在 V 上积分并结合Fubini 定理, 即得

$$\int_V |D^h u|^p\,\mathrm{d}x \leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_V |Du(x + the_i)|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

故

$$\int_V |D^h u|^p\,\mathrm{d}x \leqslant C\int_U |Du|^p\,\mathrm{d}x.$$

此估计在 u 光滑时成立. 取开集 W 使得 $V \subset\subset W \subset\subset U$. 由光滑函数的局部逼近, 存在一列光滑函数 $u_m \in C^\infty(W)$, 使得

$$u_m \to u \quad \text{于 } W^{1,p}(W).$$

于是 $u_m \to u$ 于 $L^p(W)$, 且 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(W)$. 对每个 m, 由于 u_m 光滑, 由前面的光滑情形估计可得

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant C\|Du_m\|_{L^p(W)}.$$

另一方面, 由差商的定义, 当 h 充分小时, 有

$$\begin{aligned} \|D^h u_m - D^h u\|_{L^p(V)} &\leqslant \frac{1}{|h|}\left(\|u_m - u\|_{L^p(V+he_i)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)}\right) \\ &\leqslant \frac{2}{|h|}\|u_m - u\|_{L^p(W)} \to 0, \quad m \to 0. \end{aligned}$$

故 $D^h u_m \to D^h u$ 于 $L^p(V)$. 在不等式

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant C\|Du_m\|_{L^p(W)}$$

中令 $m \to \infty$, 由 L^p 范数的连续性得

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(W)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)}.$$

这就完成了对任意 $u \in W^{1,p}(U)$ 的证明.

2. 现设估计对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$ 及某常数 C 成立. 取 $i = 1, \cdots, n, \phi \in C_c^\infty(V)$, 注意对充分小的 h, 由差商的分部积分公式有

$$\int_V u(D_i^h \phi)\,\mathrm{d}x = -\int_V (D_i^{-h} u)\phi\,\mathrm{d}x. \tag{10}$$

估计式(9)蕴含

$$\sup_h \|D_i^{-h} u\|_{L^p(V)} < \infty;$$

又由 $1 < p < \infty$ 和命题 2.21知 $L^p(V)$ 是自反空间, 再根据命题 2.30, 存在函数 $v_i \in L^p(V)$ 及子列 $h_k \to 0$ 使

$$D_i^{-h_k} u \rightharpoonup v_i \quad \text{弱收敛于 } L^p(V). \tag{11}$$

于是由 $\phi \in C_c^\infty(V)$ 以及(10)(11)式可得

$$\int_V u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = \int_U u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = \lim_{h_k\to 0}\int_U uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}x = -\lim_{h_k\to 0}\int_V D_i^{-h_k}u\,\phi\,\mathrm{d}x = -\int_V v_i\phi\,\mathrm{d}x = -\int_U v_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

故在弱意义下 $v_i = u_{x_i}(i=1,\cdots,n)$, 从而 $Du \in L^p(V)$. 由于 $u \in L^p(V)$, 我们推得 $u \in W^{1,p}(V)$.

□

0.1.2.2 Lipschitz 连续函数与 $W^{1,\infty}$

定理 0.6 ($W^{1,\infty}$ 的刻画 (局部情形))

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$f: U \to \mathbb{R}$. 则 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续当且仅当 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 特别地,$f$ 的 Lipschitz 常数不超过 $\|Df\|_{L^\infty(W)}$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 固定 $i \in \{1,\cdots,n\}$. 任取开集 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 取 $0 < |h| < \mathrm{dist}(V,\partial W)$, 定义差商

$$D_i^{-h}f(x) \triangleq \frac{f(x) - f(x-he_i)}{h}, \qquad x \in V. \tag{12}$$

由 f 在 W 上的 Lipschitz 条件, 有

$$\sup_{0<|h|<\mathrm{dist}(V,\partial W)} \|D_i^{-h}f\|_{L^\infty(V)} \leqslant \mathrm{Lip}(f|_W) < \infty.$$

因此差商族 $\{D_i^{-h}f\}_{h\neq 0}$ 在 $L^\infty(V)$ 中一致有界, 从而在 $L^2(V)$ 中也一致有界. 由命题 2.21知 $L^2(V)$ 是自反的, 再根据命题 2.30, 存在子列 $h_k \to 0$ 及函数 $g_i \in L^2(V)$, 使得

$$D_i^{-h_k}f \rightharpoonup g_i \quad \text{在 } L^2(V) \text{ 中弱收敛.}$$

另一方面, 由 $\|D_i^{-h}f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \mathrm{Lip}(f|_W)$ 对一切 $h \neq 0$ 成立, 得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k}f\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|D_i^{-h_k}f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{Lip}(f|_W)\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x.$$

令 $k \to \infty$, 即得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} g_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \mathrm{Lip}(u)\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x.$$

由于定理 6.20以及 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 有

$$\|g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\substack{\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)\\ \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}=1}}\left|\int_{\mathbb{R}^n} g_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right|.$$

因此综上可得

$$\|g_i\|_{L^\infty(V)} \leqslant \mathrm{Lip}(f|_W). \tag{13}$$

任取 $\phi \in C_c^\infty(V)$. 由差商的分部积分公式, 有

$$\int_V f(x)D_i^h\phi(x)\,\mathrm{d}x = -\int_V D_i^{-h}f(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{14}$$

其中 $D_i^h\phi(x) = \dfrac{\phi(x+he_i)-\phi(x)}{h}$. 因为 ϕ 光滑且具有紧支集, 所以当 $h_k \to 0$ 时, $D_i^{h_k}\phi \to \phi_{x_i}$ 在 $L^\infty(V)$ 中成立. 对(14)式令 $h = h_k \to 0$, 左端由控制收敛定理收敛到 $\int_V f\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x$; 右端由弱收敛定义收敛到 $-\int_V g_i\phi\,\mathrm{d}x$. 于是

$$\int_V f\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_V g_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

上式对一切 $\phi \in C_c^\infty(V)$ 成立, 故 g_i 是 f 关于 x_i 的弱导数, 即 $g_i = f_{x_i}$ 在弱意义下成立. 由于 $g_i \in L^\infty(V)$, 且这对任意 $V \subset\subset U$ 均成立, 所以 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$.

充分性: 设 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 任取闭球 $B \subset\subset U$, 取开集 W 使得 $B \subset\subset W \subset\subset U$. 令 $f^\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * f$ 为通常的磨光函

数, 其中 $\varepsilon < \operatorname{dist}(B, \partial W)$. 由光滑算子的性质知 $f^\varepsilon \in C^\infty(W)$, 且对任意 $i = 1, \cdots, n$, 有

$$D_i f^\varepsilon(x) = (\eta_\varepsilon * D_i f)(x).$$

根据光滑算子的性质, 有

$$\|Df^\varepsilon\|_{L^\infty(B)} \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)} < \infty. \tag{15}$$

因为 f^ε 是 C^∞ 的, 对任意 $x, y \in B$, 由微积分基本定理有

$$f^\varepsilon(x) - f^\varepsilon(y) = \int_0^1 Df^\varepsilon(y + t(x-y))\,\mathrm{d}t \cdot (x-y).$$

两边取绝对值, 并利用(15)式, 得到

$$|f^\varepsilon(x) - f^\varepsilon(y)| \leqslant \|Df^\varepsilon\|_{L^\infty(B)}|x-y| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)}|x-y|.$$

因此对于固定的 $x, y \in B$, 令 $\varepsilon \to 0^+$, 由磨光函数的性质 $f^\varepsilon \to f$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 中成立, 故存在子列几乎处处收敛, 从而

$$|f(x) - f(y)| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)}|x-y|.$$

这说明 $f|_B$ 是 Lipschitz 连续的,Lipschitz 常数不超过 $\|Df\|_{L^\infty(W)}$. 由于闭球 $B \subset\subset U$ 是任意的, 故 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续.

□

定理 0.7 ($W^{1,\infty}$ 的刻画)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集,∂U 为 C^1 类. 则 $u : U \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$.

♡

注 若 $n < p < \infty$, 则每个函数 $u \in W^{1,p}$ 都属于 $C^{0,1-\frac{n}{p}}$; 但一个以小于 1 的指数 Hölder 连续的函数未必属于任何 Sobolev 空间 $W^{1,p}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $U = \mathbb{R}^n$ 且 u 有紧支集. 设 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 则 $u_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u$($\eta_\varepsilon$ 为通常磨光子) 光滑, 且满足

$$\begin{cases} u_\varepsilon \to u \text{ 一致地, 当 } \varepsilon \to 0, \\ \|Du_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{cases}$$

任取两点 $x, y \in \mathbb{R}^n$,$x \neq y$. 我们有

$$u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u_\varepsilon(tx + (1-t)y)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 Du_\varepsilon(tx + (1-t)y)\,\mathrm{d}t \cdot (x-y),$$

因而

$$|u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y)| \leqslant \|Du_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x-y| \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x-y|.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 得

$$|u(x) - u(y)| \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x-y|.$$

故 u Lipschitz 连续.

2. 现设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 记其 Lipschitz 常数为 $\operatorname{Lip}(u)$. 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 对任意 $h \neq 0$, 定义差商

$$D_i^{-h} u(x) \triangleq \frac{u(x) - u(x - he_i)}{h}.$$

由 Lipschitz 条件, 有

$$|D_i^{-h} u(x)| \leqslant \operatorname{Lip}(u), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

故

$$\|D_i^{-h} u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \operatorname{Lip}(u).$$

因此差商族 $\{D_i^{-h} u\}_{h \neq 0}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中一致有界, 从而在 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 中也一致有界. 由命题 2.21知 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 是自反的,

再根据命题 2.30, 存在子列 $h_k \to 0$ 及函数 $v_i \in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得对每个紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$D_i^{-h_k} u \rightharpoonup v_i \quad \text{在 } L^2(K) \text{ 中弱收敛.}$$

对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由弱收敛 $D_i^{-h_k} u \rightharpoonup v_i$ 于 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k} u \,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}^n} v_i \,\phi \,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 由 $\|D_i^{-h} u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \mathrm{Lip}(u)$ 对一切 $h \neq 0$ 成立, 得

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k} u \,\mathrm{d}x \right| \leqslant \|D_i^{-h_k} u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |\phi| \,\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{Lip}(u) \int_{\mathbb{R}^n} |\phi| \,\mathrm{d}x.$$

令 $k \to \infty$, 即得

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} v_i \,\phi \,\mathrm{d}x \right| \leqslant \mathrm{Lip}(u) \int_{\mathbb{R}^n} |\phi| \,\mathrm{d}x.$$

由于定理 6.20以及 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 有

$$\|v_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\substack{\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \\ \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1}} \left| \int_{\mathbb{R}^n} v_i \,\phi \,\mathrm{d}x \right|.$$

因此综上可得

$$\|v_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \mathrm{Lip}(u).$$

任取 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 由差商的分部积分公式得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x) D_i^h \phi(x) \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} D_i^{-h} u(x) \phi(x) \,\mathrm{d}x,$$

因为 ϕ 光滑且具有紧支集, 所以当 $h_k \to 0$ 时,$D_i^{h_k} \phi \to \phi_{x_i}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中成立. 于是由控制收敛定理和弱收敛定义得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u \phi_{x_i} \,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} u D_i^{h_k} \phi \,\mathrm{d}x = -\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} D_i^{-h_k} u \,\phi \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} v_i \phi \,\mathrm{d}x.$$

上式对一切 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立, 故 v_i 是 u 关于 x_i 的弱导数, 即 $v_i = u_{x_i}$ 在弱意义下成立. 由于 $v_i \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 所以 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

3. 在 U 有界、∂U 为 C^1 类的一般情形, 由扩张定理, 取 $p = \infty$, 存在有界线性扩张算子

$$E : W^{1,\infty}(U) \to W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n),$$

使得对每个 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 有 $Eu = u$ a.e. 于 U, 且 Eu 在 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧支集, 并且

$$\|Eu\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

若 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 则 $Eu \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 且具有紧支集. 由第 1 步的结论,Eu 是 Lipschitz 连续的. 因此 $u = Eu|_U$ 也是 Lipschitz 连续的.

反之, 若 $u : U \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 由 Kirszbraun 扩张定理,u 可以扩张为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lipschitz 函数 $\overline{u}$, 且 $\mathrm{Lip}(\overline{u}) = \mathrm{Lip}(u)$. 由第 2 步知 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 限制在 U 上得 $u = \overline{u}|_U \in W^{1,\infty}(U)$.

综上,u Lipschitz 连续当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$.

□

0.1.3 几乎处处可微性

定义 0.3

函数 $u : U \to \mathbb{R}$ 在 $x \in U$ 处可微, 若存在 $a \in \mathbb{R}^n$ 使当 $y \to x$ 时

$$u(y) = u(x) + a \cdot (y - x) + o(|y - x|). \tag{16}$$

换言之, 有

$$\lim_{y\to x}\frac{|u(y)-u(x)-a\cdot(y-x)|}{|y-x|}=0.$$

容易验证 a 若存在则唯一. 此后我们写 $Du(x)$ 表示 a, 并称 Du 为 u 的**梯度**.

♣

定理 0.8 (几乎处处可微)

设 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 其中 $n<p\leqslant\infty$. 则 u 在 U 中几乎处处可微, 且其梯度几乎处处等于其弱梯度.

♡

注 回忆**??**, 我们总把 u 与其连续等价形等同.

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $n<p<\infty$. 由**??**可得, 对任何 C^1 函数 v 和 $r>0$ 成立

$$|v(y)-v(x)|\leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\left(\int_{B(x,2r)}|Dv(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}}\quad(y\in B(x,r)),\tag{17}$$

因而由逼近对任何 $v\in W^{1,p}$ 也成立.

2. 取 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$. 现对几乎处处的 $x\in U$, 由 Lebesgue 微分定理可得, 当 $r\to 0$ 时, 有

$$\fint_{B(x,r)}|Du(x)-Du(z)|^p\,\mathrm{d}z\to 0,\tag{18}$$

其中 Du 如常表示 u 的弱导数. 固定任一这样的点 x, 在估计中令

$$v(y)\triangleq u(y)-u(x)-Du(x)\cdot(y-x),$$

其中 $r=|x-y|$. 当 r 充分小时, 由(17)(18)式有

$$\begin{aligned}|u(y)-u(x)-Du(x)\cdot(y-x)|&\leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\left(\int_{B(x,2r)}|Du(x)-Du(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}}\\&\leqslant Cr\left(\fint_{B(x,2r)}|Du(x)-Du(z)|^p\,\mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}}\\&=o(r)=o(|x-y|).\end{aligned}$$

故 u 在 x 处可微, 且其梯度在 x 处等于其弱梯度.

3. 若 $p=\infty$, 即 $u\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 取任意 q 满足 $n<q<\infty$. 我们首先证明 $u\in W^{1,q}_{\mathrm{loc}}(U)$. 事实上, 对任意紧集 $K\subset U$, 由于 $u\in L^\infty(K)$ 且弱导数 $Du\in L^\infty(K)$, 而 K 的 Lebesgue 测度 $|K|<\infty$, 故

$$\|u\|_{L^q(K)}\leqslant\|u\|_{L^\infty(K)}|K|^{\frac{1}{q}}<\infty,\qquad\|Du\|_{L^q(K)}\leqslant\|Du\|_{L^\infty(K)}|K|^{\frac{1}{q}}<\infty.$$

因此 $u\in W^{1,q}(K)$. 由 K 的任意性,$u\in W^{1,q}_{\mathrm{loc}}(U)$. 于是对 q 应用第 1、2 步的结论 (注意 $n<q<\infty$), 可知 u 在 U 中几乎处处可微, 且其梯度几乎处处等于其弱梯度. 由弱导数唯一性知, 弱梯度在 $W^{1,\infty}$ 与 $W^{1,q}$ 意义下一致, 故 $p=\infty$ 时定理成立.

□

定理 0.9 (Rademacher 定理)

设 u 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 则 u 在 U 中几乎处处可微.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.6和定理 0.8的 $p=\infty$ 情形立得.

□

0.1.4 Hardy 不等式

定理 0.10 (Hardy 不等式)

设 $n \geqslant 3$ 且 $r > 0$. 设 $u \in H^1(B(0,r))$. 则 $\dfrac{u}{|x|} \in L^2(B(0,r))$, 且满足

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \mathrm{d}x \leqslant 4 \int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{Cu^2}{r^2} \right) \mathrm{d}x, \tag{19}$$

其中

$$C = \frac{n}{2(n-2+\sqrt{(n-3)(n-1)})} \in \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{2} \right].$$

♡

注 这不是 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式的推论.

证明 Show/Hide Proof

先设 $u \in C^\infty(B(0,r))$. 注意到

$$D\left(\frac{1}{|x|} \right) = -\frac{x}{|x|^3}.$$

由Green 恒等式 (3), 对 $\boldsymbol{F} = \dfrac{u^2 x}{|x|}$ 和 $g = \dfrac{1}{|x|}$, 有

$$\int_{B(0,r)} \boldsymbol{F} \cdot \nabla g \, \mathrm{d}x = \int_{\partial B(0,r)} g\boldsymbol{F} \cdot \nu \, \mathrm{d}S - \int_{B(0,r)} g \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}x,$$

其中 $\nu = \dfrac{x}{|x|}$ 是 $\partial B(0,r)$ 的单位外法向量. 因为 $\nabla g = -\dfrac{x}{|x|^3}$, 所以

$$\int_{B(0,r)} \boldsymbol{F} \cdot \nabla g \, \mathrm{d}x = -\int_{B(0,r)} \frac{u^2 x}{|x|} \cdot \frac{x}{|x|^3} \mathrm{d}x = -\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \mathrm{d}x.$$

另一方面, 直接计算得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \nabla \cdot \left(\frac{u^2 x}{|x|} \right) = \frac{2ux \cdot Du}{|x|} + \frac{(n-1)u^2}{|x|}.$$

在边界 $|x| = r$ 上,$\boldsymbol{F} \cdot \nu = u^2$, 且 $g = \dfrac{1}{r}$, 故

$$\int_{\partial B(0,r)} g\boldsymbol{F} \cdot \nu \, \mathrm{d}S = \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \mathrm{d}S.$$

因此

$$-\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} \mathrm{d}x = \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \mathrm{d}S - \int_{B(0,r)} \frac{1}{|x|} \left(\frac{2ux \cdot Du}{|x|} + \frac{(n-1)u^2}{|x|} \right) \mathrm{d}x.$$

整理得

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2)u^2}{|x|^2} \mathrm{d}x = -\int_{B(0,r)} \frac{2ux \cdot Du}{|x|^2} \mathrm{d}x + \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \mathrm{d}S.$$

应用Gauss-Green 定理于上式右边第二个积分, 得

$$\int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2}{r} \mathrm{d}S = \int_{\partial B(0,r)} \frac{u^2 x}{r^2} \cdot \nu \, \mathrm{d}S = \int_{B(0,r)} \nabla \cdot \left(\frac{u^2 x}{r^2} \right) \mathrm{d}x = \int_{B(0,r)} \frac{nu^2 + 2u(x \cdot Du)}{r^2} \mathrm{d}x. \tag{20}$$

代入前式得

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2)u^2}{|x|^2} \mathrm{d}x = \int_{B(0,r)} \frac{nu^2}{r^2} \mathrm{d}x + \int_{B(0,r)} \frac{2u}{|x|^2} \left(\frac{|x|^2}{r^2} - 1 \right) x \cdot Du \, \mathrm{d}x.$$

对上式右边第二个积分项应用带参数 ε 的 Cauchy 不等式得

$$\int_{B(0,r)} \frac{2u}{|x|^2} \left(\frac{|x|^2}{r^2} - 1 \right) x \cdot Du \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{B(0,r)} \frac{2\,|u|}{|x|^2} \cdot \left| \frac{|x|^2}{r^2} - 1 \right| \cdot |x| \cdot |Du| \, \mathrm{d}x$$

$$\leqslant \int_{B(0,r)} \frac{|u|}{|x|} \cdot 2\,|Du|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\varepsilon}\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

于是

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2)u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{B(0,r)} \frac{nu^2}{r^2}\,\mathrm{d}x + \varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{\varepsilon}\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x.$$

移项得

$$\int_{B(0,r)} \frac{(n-2-\varepsilon)u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_{B(0,r)} \frac{nu^2}{r^2}\,\mathrm{d}x.$$

因 $n \geqslant 3$, 令 $\varepsilon(n-2-\varepsilon) = \lambda > 0$, 只要

$$\varepsilon = \frac{n-2-\sqrt{(n-2)^2-4\lambda}}{2} > 0$$

即可.

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{\lambda}\left(\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x + n\varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{r^2}\,\mathrm{d}x\right).$$

固定 n,$\lambda = \varepsilon(n-2-\varepsilon)$ 是关于 ε 的二元函数, 最大值为 $\lambda_{\max} = \dfrac{(n-2)^2}{4}$. 因为不等式要对所有 $n \geqslant 3$ 成立, 所以 λ 最大只可取 $\lambda = \dfrac{1}{4}$, 此时令 $4n\varepsilon = 4C$, 则

$$C = \frac{n}{2(n-2+\sqrt{(n-3)(n-1)})}.$$

再代入上式得

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant 4\int_{B(0,r)} |Du|^2\,\mathrm{d}x + 4n\varepsilon \int_{B(0,r)} \frac{u^2}{r^2}\,\mathrm{d}x = 4\int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{Cu^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x.$$

最后, 对一般 $u \in H^1(B(0,r))$, 由边界光滑函数的整体逼近定理, 可取 $u_m \in C^\infty(\overline{B(0,r)})$ 使得 $u_m \to u$ 于 H^1. 对每个 u_m 上述不等式成立. 由Fatou 引理得

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{m\to\infty} \int_{B(0,r)} \frac{u_m^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \varliminf_{m\to\infty} 4\int_{B(0,r)} \left(|Du_m|^2 + \frac{Cu_m^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x = 4\int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{Cu^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x.$$

□

注 应用带参数 ε 的 Cauchy 不等式于 (20) 式右边得迹不等式

$$\frac{1}{r}\int_{\partial B(0,r)} u^2\mathrm{d}S \leqslant C\int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{u^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x,$$

其中

$$C = \frac{n+\sqrt{n^2+4}}{2}.$$

它不限于 $n \geqslant 3$. 习题 7 是另一种得到迹不等式的方法. 习题 16 是 (19) 中 $r = \infty$ 时的变形的 Hardy 不等式.

0.1.5 Fourier 变换方法

下面我们利用 Fourier 变换 (**??**) 给出空间 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的另一种刻画. 本小节所有函数均为复值.

定理 0.11 (用 Fourier 变换刻画 H^k)

设 k 为非负整数. 函数 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 属于 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$(1+|y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n). \tag{21}$$

此外, 对 $\forall u \in H^k(\mathbb{R}^n)$,

$$\frac{1}{\sqrt{\max\{k,1\}}}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sqrt{2}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{22}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 当 $k=0$ 时定理自然成立. 现设 $k\geqslant 1$. 首先, 假设 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$. 则由 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 对每一多重指标 $|\alpha|\leqslant k$, 我们有 $D^\alpha u\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $u\in C_c^k(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集, 根据 Fourier 变换性质**??**得

$$(\mathrm{i}y)^\alpha \hat{u}=\widehat{D^\alpha u}. \tag{23}$$

当 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 时, 由边界光滑函数的整体逼近定理, 取一列光滑函数 $u_m\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_m\to u$ 于 $H^k(\mathbb{R}^n)$, 并用光滑函数逼近可推出公式(23) 对一般的 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 也成立. 故对每个 $|\alpha|\leqslant k$, $(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 由(23)式及 Plancherel 定理得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}|y|^{2k}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y&\overset{?}{=}\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|y^\alpha|^2\,|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|(\mathrm{i}y)^\alpha\,\hat{u}|^2\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|D^\alpha u|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|D^k u|^2\,\mathrm{d}x<\infty.\end{aligned}$$

所以, 因 $(1+|y|^k)^2\leqslant 2(1+|y|^{2k})$, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n}(1+|y|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y\leqslant 2\int_{\mathbb{R}^n}(1+|y|^{2k})|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y\leqslant 2\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}<\infty.$$

从而 $(1+|y|^k)\hat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 同时由上式还可得

$$\|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant\sqrt{2}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}.$$

这就是 (22) 式的右半边不等式.

2. 反之, 若 $(1+|y|^k)\hat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $|\alpha|\leqslant k$, 则当 $k\geqslant 1$ 时, 有

$$\sum_{s=0}^{k}\int_{\mathbb{R}^n}|y|^{2s}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y\leqslant k\int_{\mathbb{R}^n}(1+|y|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y. \tag{24}$$

令

$$u_\alpha\triangleq((\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u})^\vee.$$

则对每一 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由 Plancherel 定理及 Fourier 变换性质**??**得

$$\int_{\mathbb{R}^n}(D^\alpha\phi)\bar{u}\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{(D^\alpha\phi)}\bar{\hat{u}}\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n}(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{\phi}\bar{\hat{u}}\,\mathrm{d}y=(-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n}\hat{\phi}\overline{(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u}}\,\mathrm{d}y=(-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n}\phi\bar{u}_\alpha\,\mathrm{d}x.$$

因而在弱意义下 $u_\alpha=D^\alpha u$, 所以

$$\sum_{s=0}^{k}\int_{\mathbb{R}^n}|D^s u|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{s=0}^{k}\int_{\mathbb{R}^n}|y|^{2s}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y.$$

由 (24) 得 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$, 且由上式与 (24) 有

$$\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}=\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_{\mathbb{R}^n}|D^\alpha u|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\max\{k,1\}\int_{\mathbb{R}^n}(1+|y|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y.$$

故有 (22) 式的左半边估计式.

□

引理 0.1

设 k 为非负整数. 则存在只依赖于 n 与 k 的常数 $c_1,c_2>0$, 使得对一切 $y\in\mathbb{R}^n$,

$$c_1(1+|y|^k)^2\leqslant\sum_{|\alpha|\leqslant k}|y^\alpha|^2\leqslant c_2(1+|y|^k)^2. \tag{25}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记

$$P(y)\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant k}|y^\alpha|^2,\qquad Q(y)\triangleq(1+|y|^k)^2.$$

则 P,Q 都是连续函数, 且 $P(y)\geqslant 1$,$Q(y)\geqslant 1$.

上界. 对每个 $|\alpha| \leqslant k$, 有 $|y^\alpha| \leqslant (1+|y|)^{|\alpha|} \leqslant (1+|y|)^k$. 因此

$$P(y) \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} (1+|y|)^{2k} \leqslant N_{n,k}(1+|y|)^{2k},$$

其中 $N_{n,k}$ 表示满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标个数, 只依赖于 n, k. 又因为

$$(1+|y|)^{2k} \leqslant 2^{2k}(1+|y|^{2k}) \leqslant 2^{2k}(1+|y|^k)^2,$$

故取 $c_2 \triangleq 2^{2k}N_{n,k}$, 即得

$$P(y) \leqslant c_2(1+|y|^k)^2.$$

下界. 先证存在常数 $A > 0$ 使得

$$|y|^{2k} \leqslant A \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2. \tag{26}$$

事实上, 由多项式展开,

$$|y|^{2k} = \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} y^{2\alpha} = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} |y^\alpha|^2 \leqslant k! \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2.$$

故可取 $A = k!$. 于是

$$|y|^k \leqslant \sqrt{k!} \left(\sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2\right)^{1/2}.$$

令 $X \triangleq \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2 \geqslant 0$, 则

$$Q(y) = (1+|y|^k)^2 = 1 + 2|y|^k + |y|^{2k} \leqslant 1 + 2\sqrt{k!}\sqrt{X} + k!X.$$

因为 $2\sqrt{X} \leqslant 1 + X$, 所以

$$\begin{aligned} 1 + 2\sqrt{k!}\sqrt{X} + k!X &\leqslant 1 + \sqrt{k!}(1+X) + k!X \\ &= (1+\sqrt{k!}) + (\sqrt{k!}+k!)X \\ &\leqslant (1+\sqrt{k!}+k!)(1+X). \end{aligned}$$

又因为

$$P(y) = \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2 \geqslant 1 + \sum_{|\alpha|=k} |y^\alpha|^2 = 1 + X,$$

故

$$Q(y) \leqslant (1+\sqrt{k!}+k!)P(y).$$

取 $c_1 \triangleq \dfrac{1}{1+\sqrt{k!}+k!}$, 即得

$$c_1(1+|y|^k)^2 \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} |y^\alpha|^2.$$

□

定理 0.12 (用 Fourier 变换刻画 H^k)

设 k 为非负整数. 则 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$(1+|y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

此外, 存在只依赖于 n 与 k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得对一切 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$,

$$C_1\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_2\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{27}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 当 $k=0$ 时定理自然成立. 现设 $k\geqslant 1$. 首先, 假设 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$. 则由 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 对每一多重指标 $|\alpha|\leqslant k$, 我们有 $D^\alpha u\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $u\in C_c^k(\mathbb{R}^n)$ 有紧支集, 根据 Fourier 变换性质**??**得

$$(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u}=\widehat{D^\alpha u}. \tag{28}$$

当 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 时, 由边界光滑函数的整体逼近定理, 取一列光滑函数 $u_m\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_m\to u$ 于 $H^k(\mathbb{R}^n)$, 并用光滑函数逼近可推出公式 (28) 对一般的 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 也成立. 故对每个 $|\alpha|\leqslant k$, $(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 由 (28) 式及 Plancherel 定理得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|y^\alpha|^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y&=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|\widehat{D^\alpha u}|^2\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|=k}|D^\alpha u|^2\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|D^k u|^2\,\mathrm{d}x<\infty.\end{aligned}$$

因此, 由引理 0.1, 存在只依赖于 n 与 k 的常数 $c_1>0$, 使得

$$(1+|y|^k)^2\leqslant c_1\sum_{|\alpha|\leqslant k}|y^\alpha|^2.$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}^n}(1+|y|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y\leqslant c_1\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\alpha|\leqslant k}|y^\alpha|^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y\leqslant c_1\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}<\infty.$$

从而 $(1+|y|^k)\hat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 同时由上式还可得

$$\|(1+|y|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_2\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $C_2=\sqrt{c_1}$. 这就是 (27) 式的右半边不等式.

2. 反之, 若 $(1+|y|^k)\hat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $|\alpha|\leqslant k$, 则当 $k\geqslant 1$ 时, 由引理 0.1, 存在只依赖于 n 与 k 的常数 $c_2>0$, 使得

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k}|y^\alpha|^2\leqslant c_2(1+|y|^k)^2. \tag{29}$$

令

$$u_\alpha\triangleq((\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u})^\vee.$$

则对每一 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由 Plancherel 定理及 Fourier 变换性质**????**得

$$\int_{\mathbb{R}^n}(D^\alpha\phi)\bar{u}\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{(D^\alpha\phi)}\bar{\hat{u}}\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n}(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{\phi}\bar{\hat{u}}\,\mathrm{d}y=(-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n}\hat{\phi}\overline{(\mathrm{i}y)^\alpha\hat{u}}\,\mathrm{d}y=(-1)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n}\phi\bar{u}_\alpha\,\mathrm{d}x.$$

因而在弱意义下 $u_\alpha=D^\alpha u$, 所以

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_{\mathbb{R}^n}|D^\alpha u|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_{\mathbb{R}^n}|y^\alpha|^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y.$$

由 (29) 得 $u\in H^k(\mathbb{R}^n)$, 且由上式与 (29) 有

$$\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}=\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_{\mathbb{R}^n}|D^\alpha u|^2\,\mathrm{d}x\leqslant c_2\int_{\mathbb{R}^n}(1+|y|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y.$$

故有 (27) 式的左半边估计式, 其中 $C_1=\dfrac{1}{\sqrt{c_2}}$. 证毕.

□

定义 0.4

设 $0<s<\infty$,$u\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 则 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$ 若 $(1+|y|^s)\widehat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 对非整数 s, 令

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\triangleq\|(1+|y|^s)\widehat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$